

Saga

一、 简述 Sage

Saga 是一种在微服务架构中管理长运行事务的模式。它通过将一个长事务分解为一系列的本地事务，并由一系列的补偿事务来保证每个本地事务的一致性。如果任何一个本地事务失败，Saga 会执行相应的补偿事务来撤销之前的操作，以保证整个系统的一致性。

二、 Sage 实现方式

Saga 模式通常有两种实现方式：

- 1) **编排(Orchestration)**: 在编排模式中，有一个中心协调者(Orchestrator)负责管理多个服务之间的调用顺序，并确保在出现故障时能够执行相应的补偿操作。中心协调者会按正确的顺序调用各个服务，并在每个服务成功执行后，再调用下一个服务。

服务编排是指通过一个中心组件来管理和协调多个服务之间的交互。这个中心组件负责定义服务调用的顺序、处理服务间的通信以及在出错时执行补偿逻辑。它通常用于确保复杂的业务流程能够按照预定的顺序执行。

- 2) **事件溯源(Event Sourcing)**: 在事件溯源模式中，服务之间通过事件进行通信，而不是直接调用。每个服务监听相关的事件，并根据事件执行相应的操作或触发补偿操作。这种方式去中心化，服务之间不需要知道其他服务的存在，只需响应事件即可。

事件溯源是一种将对象状态变化存储为一系列事件的模式。在这种模式下，每个状态变化都以事件的形式记录下来，并且这些事件被持久化存储。通过重放这些事件，可以重建对象的历史状态。事件溯源通常与 Saga 模式结合使用，以确保数据的一致性，并允许进行时间旅行查询，即查询过去某个时间点的状态。

三、 个人理解

1) 假想场景

如果组织一场大型的户外音乐节，为了确保活动顺利进行，需要协调不同的团队，比如场地布置、安保、售票和艺人管理。每个团队都有自己的任务，但有些任务又相互依赖。

Saga: Sage 就像这个音乐节的总导演，它确保每个团队按时完成自己的任务，如果有团队出了问题，总导演会想办法补救，或者调整其他团队的计划来保证整个活动的成功。

服务编排: 音乐节中的场地布置团队负责人，他的任务是确保舞台、灯光和音响在活动开始前都设置好。服务编排就像是他的工作计划表，它详细列出了每一步需要做什么，比如先搭建舞台框架，然后安装灯光，最后调试音响。这个计划表确保了所有步骤有序进行，如果有变动或问题，可以根据计划表快速调整。

事件溯源: 事件溯源则像是音乐节的摄影师，他记录下了音乐节筹备和进行中的每一个重要瞬间。通过这些照片，可以回顾整个活动的准备过程，看到每个阶段的变化。如果需要，甚至可以通过这些照片来重建活动当天的场景，或者了解某个特定时刻发生了什么。

2) 将这些概念应用到技术领域

Saga: 在软件系统中，当需要多个服务协同工作完成一个复杂的任务时，Saga 就像是一个项目经理，它监督每个服务的任务执行，并确保在出现问题时能够进行补救。

服务编排: 服务编排就像是按照食谱做菜，每个步骤（服务）都需要按照特定的顺序执行，以确保最终的结果（整个应用流程）是正确的。

事件溯源: 事件溯源则像是记录软件系统中发生的每一个“事件”的日记本。通

过这个日记本,可以了解系统状态的变化历史,甚至可以回到过去的某个时间点,看看那时系统的状态是什么样的。

四、 例子

1) 在线教育平台

在线教育平台提供课程的注册、支付和学习进度跟踪服务。

Saga 模式: 当一个学生注册一门课程时,这个操作会触发一个 Saga。Saga 首先会与课程注册服务进行交互,以确保课程名额的有效性。一旦注册成功,Saga 会记录一个“课程注册成功”的事件,并继续与支付服务交互,处理学费支付。如果支付成功,Saga 记录“支付成功”事件;如果失败,则执行补偿操作,如取消课程注册,并记录“支付失败,已取消注册”的事件。

服务编排: 在学生完成课程后,平台需要发放证书。这个流程由一个中心编排服务管理。编排服务首先调用成绩服务来验证学生是否完成了所有课程要求,然后调用证书生成服务来创建电子证书,并最终调用通知服务来告知学生证书已准备好。

事件溯源: 平台的每个重要操作(如课程注册、支付、成绩更新)都被视为一个事件,并存储在事件日志中。如果需要检查学生在特定时间点的状态,比如查看半年前是否注册了某门课程,系统可以通过事件日志来重建那个时间点的状态。此外,如果需要对课程注册流程进行审计,事件日志提供了完整的历史记录,便于追踪和审查。

通过以上场景示例,可以看到 Saga、服务编排和事件溯源如何帮助在线教育平台管理复杂的业务流程,确保数据的一致性,并提供强大的审计和历史查询功能。

2) 餐厅订餐系统

Saga: 订餐流程的协调者

在一个繁忙的餐厅工作，顾客通过在线系统订餐。顾客下单就是一个启动 Saga 的事件。Saga 会确保订餐流程中的每个步骤都正确执行：

- **顾客下单：**顾客通过系统选择菜品并下单，这个动作触发了 Saga。
- **厨房准备菜品：**Saga 协调厨房服务开始准备菜品。
- **支付确认：**顾客支付后，Saga 会确认支付服务是否收到了款项。
- **送餐服务：**一旦支付确认，Saga 会通知送餐服务把菜品送到顾客指定的地址。

如果在这个流程中的任何一步出现问题（比如支付失败），Saga 就会启动补偿操作，比如取消订单并通知厨房停止制作菜品。

服务编排：中央厨房的调度员

餐厅的中央厨房调度员，他的工作是根据订单的到达顺序和菜品的准备时间来安排厨师的工作。服务编排就像是他的调度板：

- **接收订单：**你接收来自订餐系统的订单。
- **分配任务：**根据厨师的专长和工作负载，你分配具体的菜品给不同的厨师。
- **监控进度：**你监控每个菜品的准备进度，确保按时完成。
- **协调送餐：**一旦菜品准备好，你协调送餐服务来取餐。

服务编排确保了厨房内部的工作流程有序进行，每个环节都紧密相连，高效运作。

事件溯源：餐厅的日志记录系统

事件溯源可以比作是餐厅的日志记录系统，它记录了餐厅运营中发生的所有重要事件：

- **订单记录：**每当有新订单，系统会记录一个“订单创建”事件。
- **支付记录：**顾客支付时，系统会记录一个“支付成功”或“支付失败”事件。
- **菜品准备记录：**每道菜品开始制作和完成时，都会有相应的事件记录。
- **送餐记录：**菜品送出时，系统记录“送餐出发”和“送餐完成”事件。

通过这些事件记录，餐厅经理可以随时查看餐厅的运营状态，进行问题追踪，或者复盘特定的服务流程。如果需要调查一个顾客的投诉，可以通过事件日志来

重建当时的服务流程，找出问题所在。

通过这个餐厅订餐系统的例子，我们可以看到 Saga、服务编排和事件溯源如何协同工作，确保整个订餐和送餐流程的顺利进行，并提供透明度和可追踪性。

五、 总结

Saga 模式

Saga 是一种处理分布式系统中事务的模式，允许将一个长事务分解为一系列较小的本地事务，并通过补偿事务来确保数据的一致性。如果系统中的某个部分失败，Saga 会执行一系列操作来回滚已经完成的步骤，从而保证整个系统的一致性。

服务编排

服务编排涉及使用一个中心化的协调者来管理和控制多个服务之间的交互。这个协调者负责定义服务之间的调用顺序，处理它们之间的数据流动，并在出错时执行补偿操作。

事件溯源

事件溯源是一种将系统中的状态变化记录为一系列事件的技术。这些事件被存储起来，可以通过它们来重建系统状态的历史。事件溯源允许进行时间旅行查询，即查询过去某个时间点的系统状态，并且是审计和调试的强大工具。

通过这些概念，可以构建一个强大、灵活且可维护的系统，它能够有效地处理复杂的业务流程，保证数据的一致性，并且提供详细的审计和问题解决能力。无论是在技术领域还是在像餐厅订餐这样的实际业务场景中，这些模式都提供了处理分布式系统问题的有效方法。